I guasti singoli del preamplificatore: che cosa resta da decidere

Sintesi delle quattro analisi dei guasti (blocco di guadagno, controlli, rail audio, linea dei relè e comando), nella forma decisa il 14 ottobre: gravità, probabilità, quanto si nota, priorità, rimedi candidati. Fonte: `docs/preamp/data/2026-10-14/L45d1/fmea_sintesi.csv`. Ingresso della prossima sessione (L45d2). 14 ottobre 2026.

Quante righe dovremo affrontare

Le quattro analisi hanno **469 modi di guasto**. A priorità bassa ce ne sono 313: non si affrontano uno per uno. Restano **156 righe**, 96 ad alta priorità e 60 a media.

Molte righe hanno lo stesso rimedio, quindi **le 156 righe diventano 10 scelte** (118 righe). Altre 38 righe non chiedono una scelta adesso: 2 sono da verificare al pre-layout, 4 appartengono al moltiplicatore di Vbe (già aperto per conto suo), 32 non hanno rimedio.

#	Scelta	righe alte	medie	da
1	Il rivelatore di continua sulle uscite dei blocchi	52	6	blocco
2	I sorveglianti dei rail ciechi	10	0	comando
3	I corti sul lato non regolato dei rail	9	1	rail
4	I sovraccarichi del comando e la sovratensione della logica	8	0	comando
5	Il mute che non si inserisce	8	2	rail, comando
6	L'isolamento fra bobina e contatti dei relè	3	4	controlli
7	Il ritardo fra mute e permesso che si perde	0	10	comando
8	Il filo del rail fra le due schede	0	2	rail
9	Il condensatore d'uscita in corto	0	2	controlli
10	Il secondo guasto per calore, da solo	1	0	blocco
11	Da verificare al pre-layout, niente da scegliere ora	1	1	rail, comando
12	Il moltiplicatore di Vbe: già nella sua non conformità (NC-062)	4	0	blocco
13	Righe senza rimedio: dentro il criterio	0	32	blocco, controlli, rail
	totale	**96**	**60**	

Le scelte 1 e 8 (e la 9) potrebbero essere una sola: lo stesso rivelatore di continua sulle uscite coprirebbe anche il filo del rail che si apre e il condensatore d'uscita in corto. Fuori da queste righe, a priorità bassa, restano tre voci della lista: le sovratensioni dei rail che nessuno vede (9 righe), lo standby col trasformatore acceso (8) e il tetto delle uscite fisse, che non ha righe proprie.

Due domande prima delle scelte

1. L'isolamento dei relè di mute. Se cede, sul jack restano 12 V di continua per sempre, anche a mute inserito. La tabella lo mette a priorità **media** solo perché è raro (meno di un guasto ogni miliardo di ore). Lo stesso guasto sui relè del selettore d'ingresso e del trim, che sono di più, esce ad **alta**. Li trattiamo insieme?

2. I 28 guasti del blocco dentro il criterio. Il colpo resta sotto il tetto, o lo supera per meno di 100 ms, e poi il blocco lavora degradato senza che nessuno lo noti. La tabella li mette a priorità **media** solo per questo. Nessuno ha un rimedio. Li accettiamo come sono?

Come leggere le tabelle

Colonna	Che cosa vuol dire
G, gravità	1 niente di percepibile (≤ 33 dB SPL a 1 m); 2 una funzione persa, o un colpo ≤ 60 dB SPL; 3 un colpo udibile ma dentro il criterio (fino a ~112 dB SPL, o sopra per meno di 100 ms); 4 il criterio non è rispettato: danno possibile alla catena a valle; 5 una parte oltre i suoi limiti
P, probabilità	dal tasso del guasto, in guasti per miliardo di ore: 1 meno di 1; 2 da 1 a 10; 3 da 10 a 100; 4 oltre 100. Dieci per miliardo di ore è circa un apparecchio su 1100 in dieci anni sempre acceso. I tassi sono stime dichiarate (la tua scelta)
N, quanto si nota	1 il circuito lo vede e mette in sicurezza; 2 chi ascolta se ne accorge subito; 3 latente: non si vede finché non arriva un secondo evento
Priorità	gravità 5: sempre alta. Gravità 4: alta, tranne se rara e visibile (media). Gravità 3: media se frequente o latente, altrimenti bassa. Gravità 1–2: bassa
Effetto	il picco filtrato al jack peggiore, in volt e in dB SPL di picco a 1 m; «sopra il tetto» è il tempo sopra 0,87 V senza carico, che il criterio vuole entro 100 ms
Dove	blocco = il blocco di guadagno; controlli = relè, commutatori, LED, condensatori del percorso; rail = l'alimentazione audio; comando = la linea dei relè, i sorveglianti, il temporizzatore

1. Il rivelatore di continua sulle uscite dei blocchi

Un guasto del blocco di guadagno porta il blocco al rail: ~14,9 V al jack (~137 dB SPL col contratto), sopra il tetto per 0,56–3,1 s. Con un rivelatore che apra il mute il tempo scende a 0,2–10,1 ms, dentro il criterio dei 100 ms; il picco non cambia. In 21 righe c'è anche un secondo guasto per calore.

Rimedi candidati (dalle tabelle): un rivelatore di continua sulle uscite dei blocchi che apra il mute: col rivelatore ideale (L45b) il tempo sopra 0,87 V scende a 0,2-10,1 ms, dentro P10; il picco non cambia (14,8-14,9 V, L45a) / il secondo guasto per calore: limitare la corrente del ramo o scegliere parti che la reggano (il dispositivo d'uscita e' di L55)
— un rivelatore di continua sulle uscite dei blocchi che apra il mute: col rivelatore ideale (L45b) il tempo sopra 0,87 V scende a 0,2-10,1 ms, dentro P10; il picco non cambia (14,8-14,9 V, L45a)

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
alta	blocco	C145	corto	14,9 V · 136,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	5	3	2	42,4
alta	blocco	Q132	corto C-E	3,58 V · 124,5 dB SPL sopra il tetto 439,2 ms	5	3	2	29,2
alta	blocco	Q133	corto C-E	2,89 V · 122,7 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	5	3	2	29,2
alta	blocco	JQ110A	corto D-S	10,5 V · 133,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	5	3	2	15,1
alta	blocco	Q122	corto B-E	15,1 V · 137,0 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	5	3	2	14,6
alta	blocco	Q125	corto C-E	8,08 V · 131,6 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 1997 ms)	5	3	2	14,6
alta	blocco	Q106	corto C-E	10,8 V · 134,1 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	5	2	2	5,84
alta	blocco	Q121A	corto B-E	24,5 V · 141,2 dB SPL sopra il tetto 1816,9 ms	5	2	2	5,84
alta	blocco	Q146	corto C-E	15 V · 137,0 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	5	2	2	5,84
alta	blocco	Q148	corto C-E	2,77 V · 122,3 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 1999 ms)	5	2	2	5,84
alta	blocco	Q118	aperto	12,2 V · 135,2 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	5	2	2	4,32
alta	blocco	Q121A	aperto	24,6 V · 141,3 dB SPL sopra il tetto 1733,9 ms	5	2	2	4,32
alta	blocco	JQ110B	aperto	10,8 V · 134,1 dB SPL sopra il tetto 294,8 ms	5	2	2	2,4
alta	blocco	R112	aperto	10,8 V · 134,1 dB SPL sopra il tetto 294,8 ms	5	2	2	2,36
alta	blocco	R119	aperto	24,6 V · 141,3 dB SPL sopra il tetto 1733,9 ms	5	2	2	2,36
alta	blocco	D102	aperto	24,1 V · 141,1 dB SPL sopra il tetto 1937 ms	5	2	2	1,92
alta	blocco	D103	aperto	24,1 V · 141,1 dB SPL sopra il tetto 1937 ms	5	2	2	1,92

alta	blocco	R101	corto	1,86 V · 118,8 dB SPL sopra il tetto 833 ms	5	1	2	0,2
alta	blocco	R107	corto	10,4 V · 133,8 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	5	1	2	0,2
alta	blocco	R147	corto	14,9 V · 136,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	5	1	2	0,2
alta	blocco	R149	corto	6,52 V · 129,7 dB SPL sopra il tetto 864,4 ms	5	1	2	0,2
alta	blocco	C116	corto	4,21 V · 125,9 dB SPL sopra il tetto 390 ms	4	3	2	42,4
alta	blocco	JQ110B	corto D-S	15 V · 137,0 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	3	2	15,1
alta	blocco	Q122	corto C-E	19,2 V · 139,1 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	3	2	14,6
alta	blocco	Q122	aperto	15,1 V · 137,0 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	3	2	10,8
alta	blocco	Q125	aperto	0,94 V · 112,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 1999 ms)	4	3	2	10,8
alta	blocco	Q106	corto B-E	12,7 V · 135,5 dB SPL sopra il tetto 122,8 ms	4	2	2	5,84
alta	blocco	Q117	corto B-E	12,7 V · 135,5 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	5,84
alta	blocco	Q118	corto B-E	6,58 V · 129,8 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	5,84
alta	blocco	Q121A	corto C-E	6,53 V · 129,7 dB SPL sopra il tetto 1006 ms	4	2	2	5,84
alta	blocco	Q121B	corto B-E	6,66 V · 129,9 dB SPL sopra il tetto 1006,2 ms	4	2	2	5,84
alta	blocco	Q121B	corto C-E	14,9 V · 136,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	5,84
alta	blocco	Q146	corto B-E	1,4 V · 116,3 dB SPL sopra il tetto 196,8 ms	4	2	2	5,84
alta	blocco	Q106	aperto	12,6 V · 135,5 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	4,32
alta	blocco	Q117	aperto	12,9 V · 135,6 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	4,32
alta	blocco	Q121B	aperto	6,57 V · 129,8 dB SPL sopra il tetto 1006,2 ms	4	2	2	4,32
alta	blocco	Q146	aperto	15,3 V · 137,2 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	4,32
alta	blocco	Q148	aperto	6,62 V · 129,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	4,32
alta	blocco	C124	corto	14,1 V · 136,4 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	3,92
alta	blocco	JQ110A	aperto	14,9 V · 136,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	2,4

alta	blocco	R107	aperto	12,6 V · 135,5 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	2,36
alta	blocco	R108	aperto	0,111 V · 94,3 dB SPL sopra il tetto 1898,1 ms	4	2	2	2,36
alta	blocco	R109	aperto	27 V · 142,1 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 1999 ms)	4	2	2	2,36
alta	blocco	R111	aperto	14,9 V · 136,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	2,36
alta	blocco	R114	aperto	7,86 mV · 71,4 dB SPL sopra il tetto 558,8 ms	4	2	2	2,36
alta	blocco	R120	aperto	6,57 V · 129,8 dB SPL sopra il tetto 1006,2 ms	4	2	2	2,36
alta	blocco	R123	aperto	15,4 V · 137,2 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	2	2	2,36
alta	blocco	R126	aperto	0,94 V · 112,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 1999 ms)	4	2	2	2,36
alta	blocco	R136	aperto	11,2 V · 134,4 dB SPL sopra il tetto 1473,5 ms	4	2	2	2,36
alta	blocco	R144	aperto	6,05 V · 129,1 dB SPL sopra il tetto 1749,4 ms	4	2	2	2,36
alta	blocco	JQ110A	corto G-S	3,97 V · 125,4 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 1999 ms)	4	2	2	1,2
alta	blocco	JQ110B	corto G-S	1,32 V · 115,9 dB SPL sopra il tetto 181,8 ms	4	2	2	1,2
media	blocco	R114	corto	14,9 V · 136,9 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	1	2	0,2
media	blocco	R115	corto	4,21 V · 125,9 dB SPL sopra il tetto 390 ms	4	1	2	0,2
media	blocco	R119	corto	5,08 V · 127,6 dB SPL sopra il tetto 861,8 ms	4	1	2	0,2
media	blocco	R120	corto	1,9 V · 119,0 dB SPL sopra il tetto 300 ms	4	1	2	0,2
media	blocco	R138	corto	12 V · 135,0 dB SPL sopra il tetto 1441,5 ms	4	1	2	0,05
media	blocco	R143	corto	12 V · 135,0 dB SPL sopra il tetto 1441,5 ms	4	1	2	0,05

2. I sorveglianti dei rail ciechi

Un comparatore del sorvegliante che non vede più il suo rail. Oggi il firmware fa da riserva e muta in 2,2 ms, fuori dalla sola clausola di 1 ms. Scelta: un autotest all'accensione, o accettare la riserva del firmware.

Rimedio candidato (dalle tabelle): un autotest all'accensione (il firmware forza e legge il sorvegliante); oggi il firmware fa da riserva leggendo i rail dall'ADC

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h

alta	comando	U505	canale A cieco (uscita aperta), poi U501 spento	0,171 mV · 38,1 dB SPL	4	2	3	2,4
alta	comando	U505	canale B cieco (uscita aperta), poi U502 spento	18 µV · 18,7 dB SPL	4	2	3	2,4
alta	comando	U505	alimentazione (pin 8) aperta	—	4	1	3	0,6
alta	comando	C516	corto	—	4	1	3	0,49
alta	comando	R507	aperto	—	4	1	3	0,295
alta	comando	R508	aperto	—	4	1	3	0,295
alta	comando	R505	aperto	—	4	1	3	0,295
alta	comando	R506	corto	—	4	1	3	0,025
alta	comando	R509	corto	—	4	1	3	0,025
alta	comando	R504	corto	—	4	1	3	0,025

3. I corti sul lato non regolato dei rail

Un serbatoio o un diodo del ponte in corto: il sorvegliante muta, ma il rail scende sotto 10,6 V prima che il jack si apra. Al jack al più 9,0 mV (~72 dB SPL). Sul rail negativo il regolatore resta con l'uscita fino a 1,76 V sopra l'ingresso, oltre il suo massimo assoluto.

Rimedio candidato (dalle tabelle): accettarlo (al jack <= 9,0 mV) o rivedere D510 / D511 (che trasformano il corto del grezzo in un corto del rail) e la protezione di U502 dall'uscita sopra l'ingresso; il fusibile del modulo IEC dimensionato a G2

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
alta	rail	C502	corto	0,235 mV · 40,9 dB SPL	5	2	1	5,3
alta	rail	U502	IN a massa (interno)	—	5	2	1	5
alta	rail	D501	diodo -->A in corto	0,138 mV · 36,2 dB SPL	5	2	1	1,02
alta	rail	D501	diodo -->B in corto	0,125 mV · 35,4 dB SPL	5	2	1	1,02
alta	rail	C510	corto	—	5	1	1	0,49
alta	rail	C501	corto	8,98 mV · 72,5 dB SPL	4	2	1	5,3
alta	rail	U501	IN a massa (interno)	—	4	2	1	5
alta	rail	D501	diodo A->+ in corto	0,896 mV · 52,5 dB SPL	4	2	1	1,02
alta	rail	D501	diodo B->+ in corto	0,885 mV · 52,4 dB SPL	4	2	1	1,02
media	rail	C509	corto	—	4	1	1	0,49

4. I sovraccarichi del comando e la sovratensione della logica

Un diodo di bloccaggio in corto mette ~1 A in un piccolo MOSFET; il regolatore della logica in corto porta 12 V al micro. Nessun colpo al jack: sono parti oltre i loro limiti.

Rimedi candidati (dalle tabelle): un limitatore sulla V5 (zener o TVS con un fusibile ripristinabile), o un sorvegliante della sovratensione di VRELAY_REG
— limitare la corrente sul comando (una resistenza o un fusibile ripristinabile nel ramo del clamp, o su VRELAY); scegliere un MOSFET che regga il limite di U503

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
alta	comando	U504	IN-OUT in corto	—	5	2	2	5

alta	comando	K501	bobina in corto	—	5	2	1	3,8
alta	comando	D506	corto	0,004 µV · -54,4 dB SPL	5	1	1	0,18
alta	comando	D505	corto	6,42 mV · 69,6 dB SPL	5	1	1	0,18
alta	comando	D508	corto	—	5	1	1	0,18
alta	comando	R503	corto	—	5	1	1	0,025
alta	comando	R510	corto	—	5	1	1	0,025
alta	comando	R512	corto	—	5	1	1	0,025

5. Il mute che non si inserisce

Il transistor che comanda il mute in corto, o il contatto di un relè di mute saldato: niente al guasto, ma allo spegnimento o alla perdita di rete il jack resta collegato (fino a 3,6 V se poi si spegne un regolatore). Il LED rosso non lo vede.

Rimedi candidati (dalle tabelle): un contatto in serie che il guasto non salda (i rele' di mute doppi), o leggere il jack invece del comando (ADR-028: il LED rosso non lo vede)
— rivelare il mute che non si inserisce (il firmware legge MUTE_CMD) e staccare VRELAY alla scheda audio (Q505); o due interruttori in serie sul comando del jack - lo stesso rimedio di Q501 gate-drain (L45c2)
— rivelare il mute che non si inserisce (il firmware legge MUTE_CMD) e staccare VRELAY alla scheda audio (Q505); o due interruttori in serie sul comando del jack - lo stesso rimedio di Q501 in corto (L45c1)

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
alta	rail	K2-K4	NO saldato, poi lo spegnimento	0,276 V · 102,3 dB SPL	4	2	3	4,05
alta	rail	K2-K4	NO saldato, poi la perdita di rete	0,275 V · 102,2 dB SPL	4	2	3	4,05
alta	rail	K2-K4	NO saldato, poi U502 spento	27,8 mV · 82,3 dB SPL	4	2	3	4,05
alta	rail	K2-K4	NO saldato, poi U501 spento	3,61 V · 124,6 dB SPL sopra il tetto 548,8 ms	4	2	3	4,05
alta	rail	Q501	corto D-S, poi la perdita di rete	0,275 V · 102,2 dB SPL	4	2	3	1,89
alta	rail	Q501	corto D-S, poi U502 spento	6,38 mV · 69,5 dB SPL	4	2	3	1,89
alta	rail	Q501	corto D-S, poi U501 spento	2,8 V · 122,4 dB SPL sopra il tetto 154,1 ms	4	2	3	1,89
alta	comando	Q501	corto G-D, poi la perdita di rete	0,275 V · 102,2 dB SPL	4	1	3	0,15
media	rail	Q501	corto D-S, poi lo spegnimento	6,44 mV · 69,6 dB SPL	3	2	3	1,89
media	comando	Q501	corto G-D, poi lo spegnimento	6,44 mV · 69,6 dB SPL	3	1	3	0,15

6. L'isolamento fra bobina e contatti dei relè

Se cede, i 12 V della bobina vanno sul segnale: sul relè di mute 12 V di continua sul jack per sempre, anche a mute inserito. Raro; vedi la domanda 1 sotto.

Rimedio candidato (dalle tabelle): un rele' con isolamento rinforzato fra bobina e contatti (dal datasheet del G6K), o togliere VRELAY quando un'uscita ha continua (oggi nessun mute lo toglie: sul rele' di mute la bobina rilasciata ha i due capi a 12 V)

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
alta	controlli	K13–K16	isolamento fra bobina e contatti che cede (la bobina scelta è a 12 V)	13,9 V · 136,3 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 3082 ms)	4	2	2	2

alta	controlli	K13–K16	lo stesso, con 1 kΩ di percorso (a metà bobina)	14,2 V · 136,5 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2530 ms)	4	2	2	2
alta	controlli	K7, K8	isolamento fra bobina e contatti	5,89 V · 128,9 dB SPL sopra il tetto 1875 ms	4	2	2	1
media	controlli	K2–K4	isolamento fra bobina e comune (lato condensatore)	12 V · 135,0 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	1	2	0,75
media	controlli	K2–K4	isolamento fra bobina e NO (il jack)	12 V · 135,0 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	1	2	0,5
media	controlli	K2–K4	lo stesso, 1 kΩ	11,9 V · 135,0 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	1	2	0,5
media	controlli	K3 (la Stax)	isolamento fra bobina e NO	12 V · 135,0 dB SPL sopra il tetto fino alla fine della corsa (≥ 2000 ms)	4	1	2	0,25

7. Il ritardo fra mute e permesso che si perde

I relè di guadagno cadono fino a 4,3 ms prima che il jack si apra: 6,44 mV al jack (~70 dB SPL), lo stesso colpo già accettato per il corto della linea a 12 V. Due guasti lo fanno perdere a ogni mute, senza segno.

Rimedi candidati (dalle tabelle): accettarlo come il corto della linea a 12 V (ADR-051, 6,4 mV); o un permesso che non dipenda da VRELAY ne' da MUTE_G (una tenuta locale per K6 e i rele' di guadagno)
— un controllo di Delta a ogni mute (il firmware legge PERMIT_G e il jack); o rendere ridondante la parte che lo porta

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
media	comando	U504	spento (V5 persa)	6,44 mV · 69,6 dB SPL	3	3	1	17,5
media	comando	C523	aperto, poi U503 spento	6,44 mV · 69,6 dB SPL	3	2	3	3,5
media	comando	R524	aperto, poi il mute dal tasto	6,43 mV · 69,6 dB SPL	3	1	3	0,295
media	comando	C528	aperto, poi U503 spento	6,42 mV · 69,6 dB SPL	3	1	3	0,22
media	comando	C528	aperto, poi la perdita di rete	—	3	1	3	0,22
media	comando	C528	aperto (durante la musica)	—	3	1	3	0,22
media	comando	D520	corto, poi il mute dal tasto	6,45 mV · 69,6 dB SPL	3	1	3	0,18
media	comando	D520	corto, poi lo spegnimento	6,45 mV · 69,6 dB SPL	3	1	3	0,18
media	comando	D522	corto, poi la perdita di rete	6,44 mV · 69,6 dB SPL	3	1	3	0,18
media	comando	D522	corto, poi il mute dal tasto	6,44 mV · 69,6 dB SPL	3	1	3	0,18

8. Il filo del rail fra le due schede

Il filo del rail positivo che si apre: 13,3 V al jack e nessun mute, perché il sorvegliante legge il rail dal lato dell'alimentatore.

Rimedio candidato (dalle tabelle): far leggere al sorvegliante il rail dal lato della scheda audio (un filo di ritorno del sensore), o un rivelatore di continua sulle uscite che apra il mute

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
media	rail	J1	pin 1 (VPLUS) aperto	13,3 V · 135,9 dB SPL sopra il tetto 980,8 ms	4	1	2	0,305
media	rail	J1	pin 3 (VMINUS) aperto	10,6 mV · 74,0 dB SPL	4	1	2	0,305

9. Il condensatore d'uscita in corto

Da solo un colpo piccolo (3–7 mV), ma l'uscita resta accoppiata in continua: un guasto del blocco dopo non decade più.

Rimedio candidato (dalle tabelle): un guasto doppio: da solo e' un colpo piccolo, ma l'uscita resta accoppiata in continua e un guasto del blocco poi non decade (P10 senza fine); un rivelatore di continua sulle uscite lo coprirebbe

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
media	controlli	C_OUT 4,7 µF (fisse)	corto	6,67 mV · 69,9 dB SPL	3	2	3	1,6
media	controlli	C_OUT 4,7 µF (principale)	corto	3,34 mV · 63,9 dB SPL	3	1	3	0,8

10. Il secondo guasto per calore, da solo

Una riga del blocco che non supera il tetto ma porta una parte oltre i suoi limiti termici.

Rimedio candidato (dalle tabelle): il secondo guasto per calore: limitare la corrente del ramo o scegliere parti che la reggano (il dispositivo d'uscita e' di L55)

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
alta	blocco	R126	corto	12,5 V · 135,4 dB SPL sopra il tetto 53,8 ms	5	1	3	0,2

11. Da verificare al pre-layout, niente da scegliere ora

Il fusibile del trasformatore piccolo che non apre; il filo di massa fra le schede aperto (non simulabile sul banco).

Rimedi candidati (dalle tabelle): il fusibile dimensionato e provato dal datasheet di T2 (G2): niente nel circuito — da verificare col cablaggio di G2 (la massa della scheda audio, NC-044)

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
alta	comando	F501	in corto (o sovradimensionato)	—	5	2	3	2,45
media	rail	J1	pin 2 (GND) aperto	—	4	1	2	0,305

12. Il moltiplicatore di Vbe: già nella sua non conformità (NC-062)

Porta in silenzio i transistor d'uscita fino a 183 °C, o le loro resistenze d'emettitore a 7,5 W. Si decide col suo lotto, non qui.

Rimedio candidato (dalle tabelle): il moltiplicatore di Vbe: NC-062, bloccante per G1, col suo lotto

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h

alta	blocco	Q127	corto B-E	21,8 mV · 80,2 dB SPL	5	2	3	5,84
alta	blocco	Q127	aperto	36,7 mV · 84,7 dB SPL	5	2	3	4,32
alta	blocco	R128	aperto	93 mV · 92,8 dB SPL	5	2	3	2,36
alta	blocco	R129	corto	21,8 mV · 80,2 dB SPL	5	1	3	0,2

13. Righe senza rimedio: dentro il criterio

28 guasti del blocco dentro i 100 ms, che la tabella mette in media solo perché nessuno li nota (vedi la domanda 2), e 4 righe già accettate o già in sicurezza.

Rimedi candidati (dalle tabelle): nessuno: dentro P10 (il colpo, se c'e', dura meno di 100 ms)
— nessuno: P9 (c), il corto di un rail, accettato
— nessuno nel circuito: si vede e si ripara
— nessuno: il guasto non ha effetto, o il circuito lo mette gia' in sicurezza

Priorità	Dove	Parte	Guasto	Effetto al jack peggiore	G	P	N	guasti per 10^9 h
media	blocco	C104	corto	0,869 V · 112,2 dB SPL	3	3	3	42,4
media	rail	C141	corto	—	3	3	1	42,4
media	rail	C142	corto	—	3	3	1	42,4
media	blocco	Q132	corto B-E	21,4 mV · 80,1 dB SPL	3	3	3	29,2
media	blocco	Q133	corto B-E	16,3 mV · 77,7 dB SPL	3	3	3	29,2
media	blocco	Q132	aperto	2,56 mV · 61,6 dB SPL	3	3	3	21,6
media	blocco	Q133	aperto	0,297 V · 102,9 dB SPL	3	3	2	21,6
media	blocco	Q125	corto B-E	0,979 V · 113,3 dB SPL sopra il tetto 0,1 ms	3	3	3	14,6
media	controlli	K1 (o K11), K5 (o K12)	bobina aperta durante l'ascolto, o l'ausiliario che cade (la tenuta si perde)	6,32 mV · 69,5 dB SPL	3	3	2	10
media	blocco	Q117	corto C-E	51,3 mV · 87,7 dB SPL	3	2	3	5,84
media	blocco	Q118	corto C-E	51,5 mV · 87,7 dB SPL	3	2	3	5,84
media	blocco	Q127	corto C-E	2,32 mV · 60,8 dB SPL	3	2	3	5,84
media	blocco	Q148	corto B-E	0,152 V · 97,1 dB SPL	3	2	3	5,84
media	blocco	C105	corto	0,869 V · 112,2 dB SPL	3	2	3	3,92
media	blocco	C137	corto	6,64 mV · 69,9 dB SPL	3	2	3	3,92

media	blocco	R115	aperto	17 mV · 78,1 dB SPL	3	2	3	2,36
media	blocco	R130	aperto	10,6 mV · 73,9 dB SPL	3	2	3	2,36
media	blocco	R131	aperto	13,2 mV · 75,9 dB SPL	3	2	3	2,36
media	blocco	R134	aperto	2,56 mV · 61,6 dB SPL	3	2	3	2,36
media	blocco	R147	aperto	10,4 mV · 73,8 dB SPL	3	2	3	2,36
media	controlli	R_SEL 470 kΩ	aperto	—	3	2	3	2,36
media	blocco	D102	corto	3,47 mV · 64,2 dB SPL	3	2	3	1,44
media	blocco	D103	corto	3,47 mV · 64,2 dB SPL	3	2	3	1,44
media	blocco	R143	aperto	5,55 mV · 68,3 dB SPL	3	1	3	0,59
media	blocco	R111	corto	0,76 V · 111,1 dB SPL	3	1	3	0,2
media	blocco	R112	corto	0,76 V · 111,1 dB SPL	3	1	3	0,2
media	blocco	R123	corto	7,95 mV · 71,5 dB SPL	3	1	3	0,2
media	blocco	R128	corto	6,48 mV · 69,7 dB SPL	3	1	3	0,2
media	blocco	R134	corto	2,4 mV · 61,1 dB SPL	3	1	3	0,2
media	blocco	R135	corto	3,64 mV · 64,7 dB SPL	3	1	3	0,2
media	blocco	R136	corto	6,64 mV · 69,9 dB SPL	3	1	3	0,2
media	blocco	R144	corto	3,51 mV · 64,3 dB SPL	3	1	3	0,2